

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC	KT CUỐI KỲ DT		Học kỳ/năm học	2	2020-2021
			Ngày thi		15/08/2021
	Môn học	HÓA ĐẠI CƯƠNG			
	Mã môn học	CH1003			
Thời lượng	45 phút	Mã đề	2027		

Ho và tên SV: MSSV: Nhóm lớp: ...DT.....

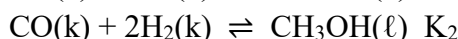
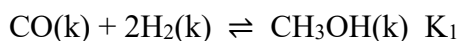
Ghi chú:

- Sinh viên **ĐƯỢC PHÉP** sử dụng tài liệu.
- Sinh viên **LÀM BÀI TRỰC TIẾP TRÊN ĐỀ** và **NỘP LẠI ĐỀ THI**.
- Đề thi có **30** câu hỏi trắc nghiệm.

Câu 01: Trường hợp nào sau đây là hệ cô lập:

- A. Thực hiện phản ứng trung hòa dd HCl bằng dd NaOH đựng trong bình kín đặt trong bình cách nhiệt.
- B. Đốt cháy khí axetylen bằng oxy ở đầu khò cắt kim loại.
- C. Đun nóng bình phản ứng kín chứa Cu và dd $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.
- D. Thả miếng kẽm vào cốc thủy tinh chứa dd HCl.

Câu 02: Xem ba cân bằng sau đây ở cùng nhiệt độ và có hằng số cân bằng K_P tương ứng:



Tính K_3 theo K_1 và K_2 ?

- A. $K_3 = K_1 - K_2$.
- B. $K_3 = K_1 \cdot K_2$.
- C. $K_3 = K_1 / K_2$.
- D. $K_3 = K_1 + K_2$.

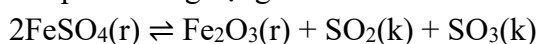
Câu 03: Chọn phương án **đúng**: Quá trình hòa tan khí HCl vào nước thành dung dịch HCl có dấu của ΔS_{cp} và ΔS_{sol} (biến thiên entropy ứng với hai giai đoạn chuyển pha và solvat hóa là):

- A. $\Delta S_{cp} < 0$ và $\Delta S_{sol} > 0$.
- B. $\Delta S_{cp} > 0$ và $\Delta S_{sol} > 0$.
- C. $\Delta S_{cp} < 0$ và $\Delta S_{sol} < 0$.
- D. $\Delta S_{cp} > 0$ và $\Delta S_{sol} < 0$.

Câu 04: Nhiệt độ sôi của nước ở 1 atm là 100.0°C và nhiệt bay hơi là 40.67 kJ/mol . Tính ΔS° của hệ (J/K) khi cho 21.6 g nước (lỏng) bay hơi ở điều kiện sôi trên?

- A. +130.84.
- B. -130.84.
- C. +488.04.
- D. -488.04.

Câu 05: Ở 929K phản ứng nhiệt phân muối $\text{FeSO}_4(r)$ có áp suất tổng cộng là 0.9 atm.



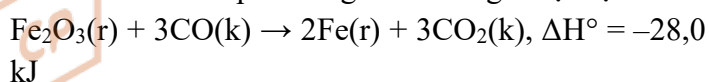
Tính hằng số cân bằng K_P của phản ứng ở cùng nhiệt độ.

- A. 0.81.
- B. 0.2025.
- C. 0.45.
- D. 0.9.

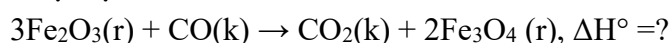
Câu 06: Chọn phương án **đúng**. Về phương diện nhiệt động hóa học, các quá trình chỉ có khả năng dễ xảy ra ở nhiệt độ cao là do có:

- A. $\Delta H > 0, \Delta S < 0$.
- B. $\Delta H < 0, \Delta S < 0$.
- C. $\Delta H > 0, \Delta S > 0$.
- D. $\Delta H < 0, \Delta S > 0$.

Câu 07: Cho các phản ứng sau ở cùng nhiệt độ T:



Hãy tính giá trị của ΔH° của phản ứng sau ở cùng nhiệt độ:



- A. -59.0 kJ.
- B. -40.5 kJ.
- C. +40.5 kJ.
- D. -15.5 kJ.

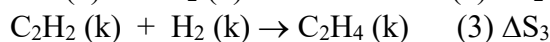
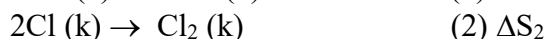
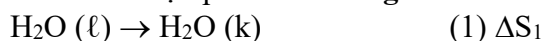
Câu 08: Chọn phương án **đúng**:

So sánh áp suất thẩm thấu của các dung dịch sau có cùng nồng độ 0,01M và ở cùng một nhiệt độ:

HCOOH (1), $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (2), NaCl (3), CaCl_2 (4) (xem các muối NaCl và CaCl_2 điện ly hoàn toàn).

- A. $\pi_1 < \pi_2 < \pi_3 < \pi_4$
- B. $\pi_4 < \pi_3 < \pi_2 < \pi_1$
- C. $\pi_2 < \pi_1 < \pi_3 < \pi_4$
- D. $\pi_4 < \pi_3 < \pi_1 < \pi_2$

Câu 09: Chọn phát biểu **đúng**:



Dấu của ΔS_1 , ΔS_2 , ΔS_3 là:

- A. Cả ba ΔS đều dương
- B. Cả ba ΔS đều âm
- C. $\Delta S_1 > 0$, $\Delta S_2 < 0$, $\Delta S_3 < 0$
- D. $\Delta S_1 < 0$, $\Delta S_2 < 0$, $\Delta S_3 > 0$

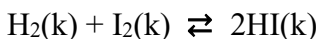
Câu 10: Khi so sánh áp suất thẩm thấu của dung dịch phân tử $X(\pi_X)$ với dung dịch điện ly $Y(\pi_Y)$ có cùng dung môi nước, cùng nồng độ chất tan và nhiệt độ thì thấy $\pi_Y = 1.8 \pi_X$. Hãy tính nhiệt độ sôi của dung dịch Y khi biết nhiệt độ sôi của dung dịch X là 102°C ở cùng điều kiện áp suất môi trường ngoài.

- A. 101.1°C .
- B. 103.6°C .
- C. 136.0°C .
- D. 183.6°C .

Câu 11: Chọn phương án **đúng**. Chất nào sau đây có entropi tiêu chuẩn lớn nhất? (Các chất ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)

- A. C(graphit)
- B. CO(k)
- C. CO₂(k)
- D. CO₃²⁻ (dd)

Câu 12: Tính độ chênh lệch giữa hiệu ứng nhiệt đẳng áp và hiệu ứng nhiệt đẳng tích của phản ứng sau đây ở 25°C (Cho $R = 8.314 \text{ J/mol.K}$):

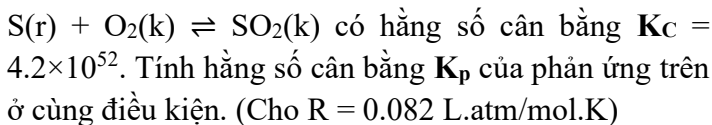


- A. 8.314 J.
- B. 2.48 kJ.
- C. 4.96 kJ.
- D. 0.0 kJ.

Câu 13: Chọn phương án **đúng**. Ở 0°C và 1atm, quá trình đông đặc của nước $\text{H}_2\text{O}(\ell) = \text{H}_2\text{O}(\text{r})$ có:

- A. $\Delta H_{\text{đđ}} < 0$, $\Delta S_{\text{đđ}} < 0$, $\Delta V_{\text{đđ}} > 0$
- B. $\Delta H_{\text{đđ}} < 0$, $\Delta S_{\text{đđ}} < 0$, $\Delta V_{\text{đđ}} < 0$
- C. $\Delta H_{\text{đđ}} > 0$, $\Delta S_{\text{đđ}} < 0$, $\Delta V_{\text{đđ}} < 0$
- D. $\Delta H_{\text{đđ}} > 0$, $\Delta S_{\text{đđ}} > 0$, $\Delta V_{\text{đđ}} > 0$

Câu 14: Ở nhiệt độ xác định, phản ứng:



- A. 10.26×10^{55}
- B. 2.38×10^{-53}
- C. 4.2×10^{52}
- D. 4.2×10^{-52}

Câu 15: Chọn phương án **đúng**:

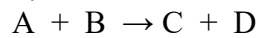
Cho dung dịch nước chứa NaOH 6%. Dung dịch này có nồng độ molan C_m (đơn vị m) là (Cho $\text{Na}=23$, $\text{O}=16$, $\text{H}=1$):

- A. 16m.
- B. 0.16m.
- C. 1.6m.
- D. 160m.

Câu 16: Yếu tố nào sau đây làm thay đổi giá trị của hằng số cân bằng:

- A. Thay đổi nhiệt độ.
- B. Thay đổi nồng độ ban đầu của tác chất.
- C. Thay đổi áp suất chung của hệ.
- D. Tất cả các yếu tố trên.

Câu 17: Cho biết phản ứng sau đây xảy ra trong dung dịch và có $\Delta H^\circ = +60,0 \text{ kJ}$ và $\Delta S^\circ = +100 \text{ J/K}$.



Hãy xác định nhiệt độ để phản ứng trên xảy ra theo chiều thuận. Giả sử ΔH° và ΔS° không thay đổi theo nhiệt độ.

- A. 600 K.
- B. 0,6 K.
- C. Lớn hơn 327°C .
- D. Lớn hơn 600°C .

Câu 18: Chọn so sánh **đúng** về áp suất hơi bão hòa của các dung dịch sau có cùng dung môi, cùng nồng độ phần mol chất tan và ở cùng nhiệt độ: NaCl (1); BaCl₂(2); HCOOH(3); C₆H₁₂O₆(4). Biết các muối điện ly hoàn toàn.

- A. $P_1 < P_2 < P_3 < P_4$.
- B. $P_2 < P_1 < P_3 < P_4$.
- C. $P_4 < P_3 < P_1 < P_2$.
- D. $P_1 = P_2 = P_3 = P_4$.

Câu 19: Phản ứng $\text{N}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{k})$ ở 2200°C có $K_P = 0.050$. Tính hằng số cân bằng K_P của phản ứng sau cũng ở 2200°C : $\text{NO}(\text{k}) \rightleftharpoons \frac{1}{2}\text{N}_2(\text{k}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{k})$

- A. 10.00.
- B. 0.025.
- C. 4.472.
- D. 20.00.

Câu 20: Tính biến thiên nội năng của hệ (kJ) khi hệ thực hiện một công 15 kJ và tỏa ra 8 kJ nhiệt.

- A. 23 kJ.
- B. -23 kJ.
- C. 7kJ.
- D. -7 kJ.

Câu 21: Chọn phương án **đúng**:

Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến độ điện ly α :

- 1) Nhiệt độ.
- 2) Nồng độ dung dịch.

3) Bản chất của dung môi.

4) Bản chất chất tan

- A. Chỉ 1,2 đúng
- B. Chỉ 3,4 đúng
- C. Chỉ 1,2,4 đúng
- D. Tất cả cùng đúng

Câu 22: Tính biến thiên entropy ΔS_{298}^0 (J/K) của phản ứng sau: $\text{H}_2(\text{k}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{k}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\ell)$

Cho $\Delta H_{298\text{tt}}^0 \text{H}_2\text{O}(\ell) = -285.6 \text{ kJ/mol}$ và $\Delta G_{298\text{pr}}^0 = -237 \text{ kJ}$.

- A. 163.10.
- B. -0.1631.
- C. -163.10.
- D. 0.1631.

Câu 23: Một dung dịch có thể tích 500 ml chứa 9 gam chất tan X không bay hơi không điện ly. Áp suất thẩm thấu của dung dịch đo được ở 0°C là 2.24 atm. Xác định khối lượng mol phân tử của X (g/mol)

- A. 180.
- B. 45.
- C. 36.
- D. 90.

Câu 24: Chọn phương án **đúng**. Trong các hiệu ứng nhiệt của các phản ứng cho dưới đây, giá trị nào là hiệu ứng nhiệt đốt cháy tiêu chuẩn của chất tham gia phản ứng cháy tương ứng?

- 1) $\text{C}(\text{gr}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{k}) = \text{CO}(\text{k}); \Delta H_{298}^0 = -110,55 \text{ kJ/mol}$.
- 2) $\text{H}_2(\text{k}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{k}) = \text{H}_2\text{O}(\ell); \Delta H_{273}^0 = -571,20 \text{ kJ/mol}$.
- 3) $\text{H}_2(\text{k}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{k}) = \text{H}_2\text{O}(\text{k}); \Delta H_{298}^0 = -237,84 \text{ kJ/mol}$.
- 4) $\text{C}(\text{gr}) + \text{O}_2(\text{k}) = \text{CO}_2(\text{k}); \Delta H_{298}^0 = -393,50 \text{ kJ/mol}$.

- A. Chỉ 2.
- B. Chỉ 4.
- C. Tất cả.
- D. Chỉ 2,4.

Câu 25: Chọn phương án **đúng**:

Cho một phản ứng thuận nghịch đơn giản trong dung dịch lỏng: $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{C} + \text{D}$. Hằng số cân bằng K_C ở điều kiện cho trước bằng 80. Ở một thời điểm khảo sát hỗn hợp có nồng độ $C_A = C_B = 10^{-3}\text{M}$; $C_C = C_D = 10^{-2}\text{M}$. Trạng thái của hệ ở điều kiện này là:

- A. Hệ đang ở trạng thái cân bằng.
- B. Hệ đang dịch chuyển theo chiều thuận.
- C. Hệ đang dịch chuyển theo chiều nghịch.
- D. Không thể xác định được trạng thái của phản ứng.

Câu 26: Chọn **phát biểu đúng và đầy đủ nhất** về dung dịch:

(1): Ở cùng nhiệt độ áp suất hơi bão hòa của dung dịch luôn lớn hơn của dung môi nguyên chất.

(2): Dung dịch luôn có nhiệt độ sôi cao hơn và nhiệt độ đông đặc thấp hơn dung môi nguyên chất.

(3): Khi làm lạnh đồng thời hai lượng bằng nhau của dung dịch và dung môi nguyên chất thì dung dịch luôn đông đặc trước.

(4): So với dung dịch phân tử có cùng nồng độ thì dung dịch điện ly luôn có nhiệt độ sôi cao hơn và nhiệt độ đông đặc thấp hơn.

- A. Chỉ 2,3,4.
- B. Chỉ 1,2,4.
- C. Chỉ 2,4.
- D. Tất cả đều đúng.

Câu 27: Chọn phát biểu **đúng và đầy đủ nhất**:

(1): Nhiệt đốt cháy tiêu chuẩn của $\text{H}_2(\text{k})$ bằng nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của $\text{H}_2\text{O}(\ell)$.

(2): Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của $\text{O}_3(\text{k})$ bằng không.

(3): Nhiệt đốt cháy tiêu chuẩn của $\text{CO}_2(\text{k})$ bằng không.

(4): Nhiệt đốt cháy tiêu chuẩn của $\text{H}_2\text{O}(\ell)$ bằng không.

- A. 3,4.
- B. 1,2,3,4.
- C. 1,2,3.
- D. 1,3,4.

Câu 28: Chọn phương án **đúng**: Phản ứng tổng hợp ammoniac xảy ra theo phương trình thuận nghịch sau: $\text{N}_2(\text{k}) + 3\text{H}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{k})$. $\Delta H < 0$.

Về nguyên tắc, để tăng hiệu suất điều chế ammoniac người ta có thể áp dụng các biện pháp:

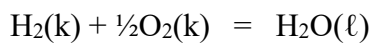
- (1): Tăng nồng độ N_2 và H_2 .
- (2): Tăng nhiệt độ.
- (3): Tăng áp suất.
- (4): Thêm xúc tác.

- A. Chỉ 1,2 và 3.
- B. Chỉ 1,3 và 4.
- C. Chỉ 1 và 3.
- D. Tất cả biện pháp.

Câu 29: Dung dịch Na_2CO_3 có độ tăng nhiệt độ sôi gấp 1.6 lần độ tăng nhiệt độ sôi của dung dịch $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ có cùng dung môi và cùng nồng độ molan chất tan. Tính độ điện ly của Na_2CO_3 .

- A. 30%.
- B. 3%.
- C. 6%.
- D. 60%.

Câu 30: Tính ΔG_{298}^0 (kJ) của phản ứng:



Biết ở 25°C nhiệt tạo thành tiêu chuẩn (kJ/mol) của $\text{H}_2\text{O}(\ell)$ là -285,6; entropi tiêu chuẩn (J/mol.K) của $\text{H}_2(\text{k})$, $\text{O}_2(\text{k})$ và $\text{H}_2\text{O}(\ell)$ lần lượt là: 130,6; 205,0 và 69,9.

- A. -341,87.
- B. -456,23.
- C. -236,97.
- D. -203,45.

HẾT

